(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217512493 U
(45)授权公告日 2022.09.30

(21)申请号 202221665988.X

(22)申请日 2022.06.29

(73)专利权人 苏州市洁力美工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市相城区北桥街道庄南路86号

(72)发明人 马利国 朱勇明

(74)专利代理机构 合肥山高专利代理事务所(普通合伙) 34234
专利代理师 刘庆

(51)Int.Cl.
B08B 13/00(2006.01)

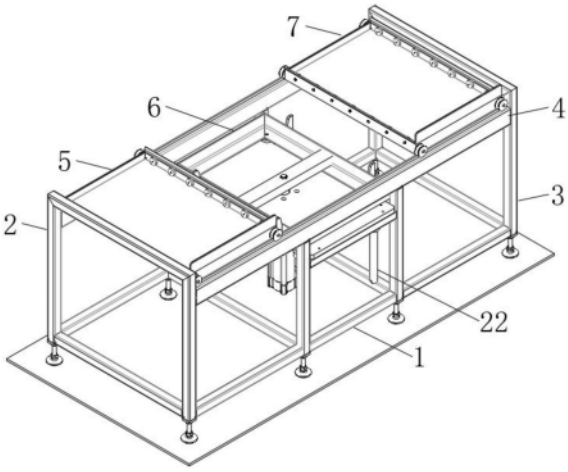
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

传送料架装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种传送料架装置,涉及真空清洗机技术领域。其中,该传送料架装置,包括:升降框架;进料框架,与升降框架相邻设置;出料框架,与升降框架相邻设置,且与进料框架关于升降框架对称设置;两料架上梁,对称设置于升降框架、进料框架和出料框架的顶部;进料机构,设置于两料架上梁之间,且位于进料框架正上方;升降机构,设置于升降框架内;及出料机构。本实用新型,解决现有的洗篮在盛装未清洗工件的过程中,工件上的油污会随时滴落在进料区的料道和升降平台上,造成污染,以及待清洗完成后,干净的洗篮从清洗槽搬送回到升降平台时,升降平台上的油污会二次污染清洗后的洗篮,进而造成清洗好的工件再次被污染的问题。



CN 217512493 U

1.一种传送料架装置,其特征在于,包括:

升降框架;

进料框架,与所述升降框架相邻设置;

出料框架,与所述升降框架相邻设置,且与所述进料框架关于所述升降框架对称设置;

两料架上梁,对称设置于所述升降框架、所述进料框架和所述出料框架的顶部;

进料机构,设置于两所述料架上梁之间,且位于所述进料框架正上方;

升降机构,设置于所述升降框架内;及

出料机构,设置于两所述料架上梁之间,且位于所述出料框架正上方;

通过从左至右依次分别设置有所述出料框架、所述升降框架和所述出料框架,并相对应依次分别设置有所述进料机构、所述升降机构和所述出料机构,以区分承载洗篮。

2.根据权利要求1所述的传送料架装置,其特征在于,所述升降框架包括:多根第一支撑架,多根所述第一支撑架围合形成长方体。

3.根据权利要求2所述的传送料架装置,其特征在于,所述进料框架包括:多根第二支撑架和多根第三支撑架,多根所述第二支撑架和多根所述第三支撑架围合形成长方形。

4.根据权利要求3所述的传送料架装置,其特征在于,所述第三支撑架的高度高于所述第二支撑架的高度。

5.根据权利要求1所述的传送料架装置,其特征在于,所述出料框架包括:多根第四支撑架和多根第五支撑架,多根所述第四支撑架和多根所述第五支撑架围合形成长方形。

6.根据权利要求5所述的传送料架装置,其特征在于,所述第四支撑架的高度高于所述第五支撑架的高度。

7.根据权利要求1所述的传送料架装置,其特征在于,两所述料架上梁顶部分别设置有导轨。

8.根据权利要求7所述的传送料架装置,其特征在于,所述进料机构和所述出料机构包括:分别与所述导轨滑动连接的第一导轮,所述第一导轮与横向固定板固定连接,所述横向固定板、纵向固定板和接液盘围合形成半开放式承载盘,所述纵向固定板内壁两侧分别设置有多个第二导轮。

9.根据权利要求1所述的传送料架装置,其特征在于,所述升降机构包括:与所述升降框架固定连接的升降平台安装板,所述升降平台安装板上设置有升降气缸,所述升降气缸输出端设置有升降托架。

10.根据权利要求9所述的传送料架装置,其特征在于,所述升降平台安装板和所述升降托架一侧设置有导杆,所述导杆底部与所述升降框架固定连接。

传送料架装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空清洗机技术领域，尤其是一种传送料架装置。

背景技术

[0002] 现行清洗行业中清洗机前，安装有供清洗篮搬运的滚筒料道。需要清洗时，将洗篮放置在料道上，推送至清洗槽前的升降平台位置，升降平台升起后，将洗篮推送至清洗槽内进行清洗。清洗完成后，将洗篮拉出清洗槽到升降平台上，平台下降后再推送至下料区下料。

[0003] 现行方案在实施过程中，如工件上的油污比较多的情况下，在洗篮搬送至升降平台的过程中，工件上的油污会随时滴落在进料区的料道和升降平台上，造成污染。待清洗完成后，干净的洗篮从清洗槽搬送回到升降平台时，升降平台上的油污会二次污染清洗后的洗篮，进而造成清洗好的工件再次被污染，使得清洗质量下降，生产成本提高。

[0004] 现有的洗篮在盛装未清洗工件的过程中，工件上的油污会随时滴落在进料区的料道和升降平台上，造成污染，以及待清洗完成后，干净的洗篮从清洗槽搬送回到升降平台时，升降平台上的油污会二次污染清洗后的洗篮，进而造成清洗好的工件再次被污染，使得清洗质量下降，生产成本提高的问题。针对上述出现的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

[0005] 实用新型目的：提供一种传送料架装置，以解决现有技术存在的上述问题。

[0006] 技术方案：一种传送料架装置，包括：升降框架；进料框架，与所述升降框架相邻设置；出料框架，与所述升降框架相邻设置，且与所述进料框架关于所述升降框架对称设置；两料架上梁，对称设置于所述升降框架、所述进料框架和所述出料框架的顶部；进料机构，设置于两所述料架上梁之间，且位于所述进料框架正上方；升降机构，设置于所述升降框架内；及出料机构，设置于两所述料架上梁之间，且位于所述出料框架正上方；通过从左至右依次分别设置有所述出料框架、所述升降框架和所述出料框架，并相对应依次分别设置有所述进料机构、所述升降机构和所述出料机构，以区分承载洗篮。

[0007] 作为优选，所述升降框架包括：多根第一支撑架，多根所述第一支撑架围合形成长方体。

[0008] 作为优选，所述进料框架包括：多根第二支撑架和多根第三支撑架，多根所述第二支撑架和多根所述第三支撑架围合形成长方形。

[0009] 作为优选，所述第三支撑架的高度高于所述第二支撑架的高度。

[0010] 作为优选，所述出料框架包括：多根第四支撑架和多根第五支撑架，多根所述第四支撑架和多根所述第五支撑架围合形成长方形。

[0011] 作为优选，所述第四支撑架的高度高于所述第五支撑架的高度。

[0012] 作为优选，两所述料架上梁顶部分别设置有导轨。

[0013] 作为优选，所述进料机构和所述出料机构包括：分别与所述导轨滑动连接的第一导轮，所述第一导轮与横向固定板固定连接，所述横向固定板、纵向固定板和接液盘围合形成半开放式承载盘，所述纵向固定板内壁两侧分别设置有多个第二导轮。

[0014] 作为优选，所述升降机构包括：与所述升降框架固定连接的升降平台安装板，所述升降平台安装板上设置有升降气缸，所述升降气缸输出端设置有升降托架。

[0015] 作为优选，所述升降平台安装板和所述升降托架一侧设置有导杆，所述导杆底部与所述升降框架固定连接。

[0016] 有益效果：在本申请实施例中，采用多工位承载的方式，通过从左至右依次分别设置有所述出料框架、所述升降框架和所述出料框架，并相对应依次分别设置有所述进料机构、所述升降机构和所述出料机构，以区分承载洗篮，达到了分别承载洗篮的目的，从而实现了防止油污滴落和发生二次污染的技术效果，进而解决了现有的洗篮在盛装未清洗工件的过程中，工件上的油污会随时滴落在进料区的料道和升降平台上，造成污染，以及待清洗完成后，干净的洗篮从清洗槽搬送回到升降平台时，升降平台上的油污会二次污染清洗后的洗篮，进而造成清洗好的工件再次被污染，使得清洗质量下降，生产成本提高的技术问题。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型的传送料架装置结构示意图；

[0018] 图2是本实用新型的传送料架装置结构的框架结构示意图。

[0019] 附图标记为：1、升降框架；2、进料框架；3、出料框架；4、料架上梁；5、进料机构；6、升降机构；7、出料机构；8、第一支撑架；9、第二支撑架；10、第三支撑架；11、第四支撑架；12、第五支撑架；13、导轨；14、第一导轮；15、横向固定板；16、纵向固定板；17、接液盘；18、第二导轮；19、升降平台安装板；20、升降气缸；21、升降托架；22、导杆。

具体实施方式

[0020] 为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本申请保护的范围。

[0021] 需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施例。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0022] 此外，术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”、“套接”应做广义理解。例如，可以是固定连接，可拆卸连接，或整体式构造；可以是机械连接，或电连接；可以是直接相连，或者是通过中间媒介间接相连，又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。

对于本领域普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

[0024] 如图1-2所示，本申请涉及一种传送料架装置。该一种传送料架装置包括：升降框架1；升降框架1是指用于支撑升降的框架，能够实现良好的固定和支撑效果。进一步的，所述升降框架1包括：多根第一支撑架8，多根所述第一支撑架8围合形成长方体。通过焊接或者螺钉连接的方式，将铝型材固定连接，能够实现良好的固定连接效果。进料框架2，与所述升降框架1相邻设置；能够实现良好的进料洗篮支撑和固定效果，从而确保结构稳定的效果。同时，通过相邻设置能够实现良好的物料衔接效果。

[0025] 出料框架3，与所述升降框架1相邻设置，且与所述进料框架2关于所述升降框架1对称设置；能够实现良好的出料洗篮支撑和限位效果，从而确保结构的稳定性；同时，通过设置有多个工位，能够实现分别承载洗篮的效果，从而实现良好的区分承载效果。两料架上梁4，对称设置于所述升降框架1、所述进料框架2和所述出料框架3的顶部；能够实现良好的顶部支撑和连接效果，从而实现提高结构稳定性的效果；同时还能实现与其他部件相配合的效果。进料机构5，设置于两所述料架上梁4之间，且位于所述进料框架2正上方；能够实现供清洗篮进料的效果，从而实现良好的放置效果。升降机构6，设置于所述升降框架1内；能够实现良好的升降效果，从而实现将清洗篮升高或降低的效果，进而实现自动清洗清洗篮的效果。出料机构7，设置于两所述料架上梁4之间，且位于所述出料框架3正上方；能够实现供清洗篮清洗后放置的效果，从而实现洗篮区分放置的效果。

[0026] 通过从左至右依次分别设置有所述出料框架3、所述升降框架1和所述出料框架3，并相对应依次分别设置有所述进料机构5、所述升降机构6和所述出料机构7，以区分承载洗篮。通过分别设置有进料机构5、升降机构6和出料机构7，能够实现将不同状态的洗篮进行区分放置，即将未清洗的洗篮放置于进料机构5，能够实现放置污染洗篮的效果，并输送至升降机构6升至清洗槽进行自动清洗，然后将清洗后的洗篮放置于出料机构7，能够确保防止发生二次污染的效果。因此，由于清洗前后是由不同的托盘小车承载清洗篮，所以不会产生二次污染，提高了清洗质量，发挥清洗机的正常产能。同时，滴落在进料专用托盘小车上的油污被集中收集，清理更容易。

[0027] 从以上的描述中，可以看出，本申请实现了如下技术效果：

[0028] 在本申请实施例中，采用多工位承载的方式，通过从左至右依次分别设置有所述出料框架3、所述升降框架1和所述出料框架3，并相对应依次分别设置有所述进料机构5、所述升降机构6和所述出料机构7，以区分承载洗篮，达到了分别承载洗篮的目的，从而实现了防止油污滴落和发生二次污染的技术效果，进而解决了现有的洗篮在盛装未清洗工件的过程中，工件上的油污会随时滴落在进料区的料道和升降平台上，造成污染，以及待清洗完成后，干净的洗篮从清洗槽搬送回到升降平台时，升降平台上的油污会二次污染清洗后的洗篮，进而造成清洗好的工件再次被污染，使得清洗质量下降，生产成本提高的技术问题。

[0029] 进一步的，所述进料框架2包括：多根第二支撑架9和多根第三支撑架10，多根所述第二支撑架9和多根所述第三支撑架10围合形成长方形。能够实现便于安装和固定的效果，从而实现良好的支撑效果。更进一步的，所述第三支撑架10的高度高于所述第二支撑架9的

高度。能够实现对洗篮进行限位的效果，从而能够防止洗篮发生掉落的情况，进而实现提高安全系数的效果。

[0030] 进一步的，所述出料框架3包括：多根第四支撑架11和多根第五支撑架12，多根所述第四支撑架11和多根所述第五支撑架12围合形成长方形。能够实现便于安装和固定的效果，从而实现良好的支撑效果。更进一步的，所述所述第四支撑架11的高度高于所述第五支撑架12的高度。能够实现对洗篮进行限位的效果，从而能够防止洗篮发生掉落的情况，进而实现提高安全系数的效果。

[0031] 进一步的，两所述料架上梁4顶部分别设置有导轨13。能够实现良好的导向效果，从而实现与其部件相配合的效果。

[0032] 进一步的，所述进料机构5和所述出料机构7包括：分别与所述导轨13滑动连接的第一导轮14，所述第一导轮14与横向固定板15固定连接，所述横向固定板15、纵向固定板16和接液盘17围合形成半开放式承载盘，所述纵向固定板16内壁两侧分别设置有多个第二导轮18。能够实现供洗篮区分放置的效果，从而实现不会产生二次污染，提高了清洗质量，发挥清洗机的正常产能的效果。同时，滴落在进料专用托盘小车上的油污被集中收集，清理更容易。

[0033] 进一步的，所述升降机构6包括：与所述升降框架1固定连接的升降平台安装板19，所述升降平台安装板19上设置有升降气缸20，所述升降气缸20输出端设置有升降托架21。能够实现良好的升降效果，从而实现带动洗篮至清洗槽的效果。更进一步的，所述升降平台安装板19和所述升降托架21一侧设置有导杆22，所述导杆22底部与所述升降框架1固定连接。能够实现良好的导向效果，从而实现平稳升降的效果。

[0034] 本实用新型工作原理如下：

[0035] 需要清洗时，将洗篮放置于进料机构的小车内，装满工件后将小车向右移动至升降平台上方位置，升降气缸将升降托架顶升到清洗机的清洗槽口位置，将洗篮推入清洗槽进行清洗，降下平台，进料小车向左移动到等待位置。如待清洗工件有大量油污时，油污会滴落到小车的接液盘内，不会污染到传送料架和升降平台。将出料小车向左移至升降平台位置，升降气缸将升降托架顶升到清洗机的清洗槽口位置等待，清洗完成后，将洗篮拉出到出料小车上，气缸下降后将出料小车向右移至下料区下料。

[0036] 本实用新型还具有如下有益效果：

[0037] 防止清洗后的洗篮出清洗槽后在料道上的搬送过程中被升降平台上的油污二次污染的问题，同时解决未清洗产品上的油污在搬送过程中会在料道和升降平台上到处滴落的问题。

[0038] 以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施方式，但是，本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节，在本实用新型的技术构思范围内，可以对本实用新型的技术方案进行多种等同变换，这些等同变换均属于本实用新型的保护范围。

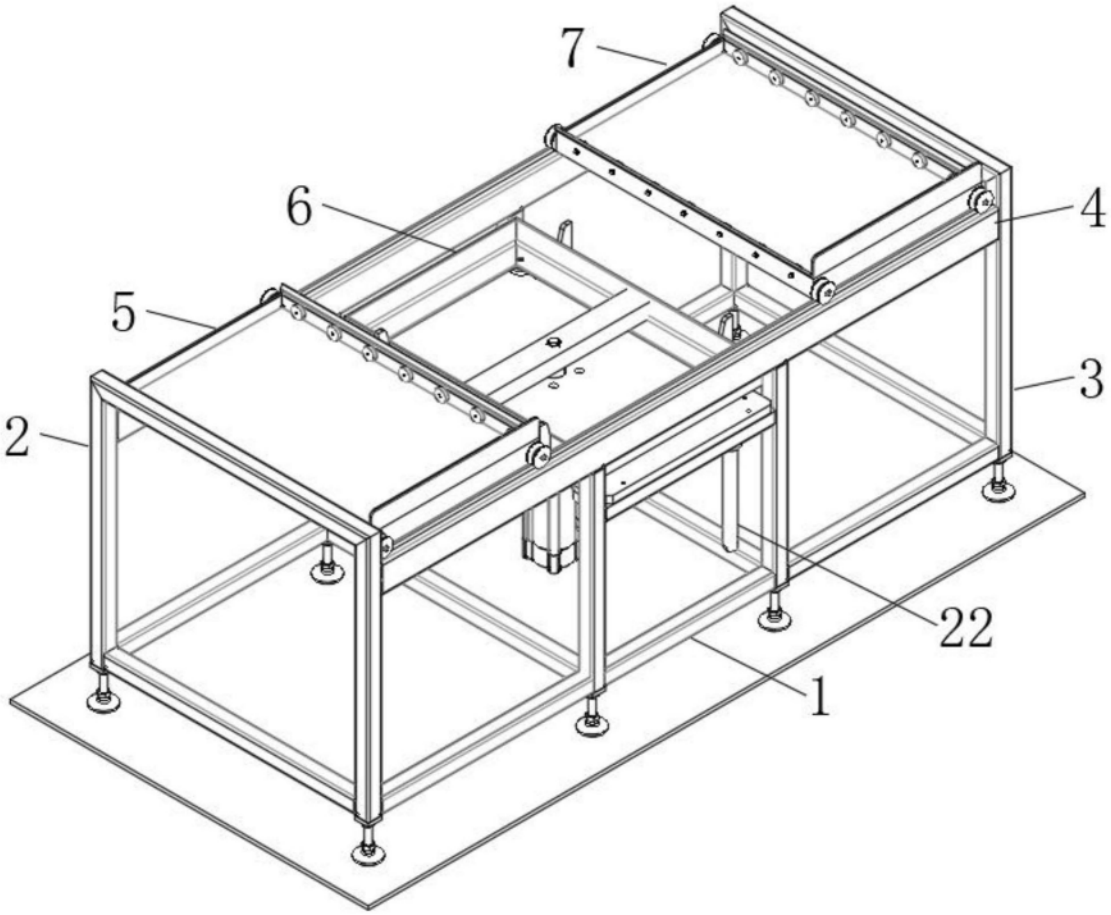


图1

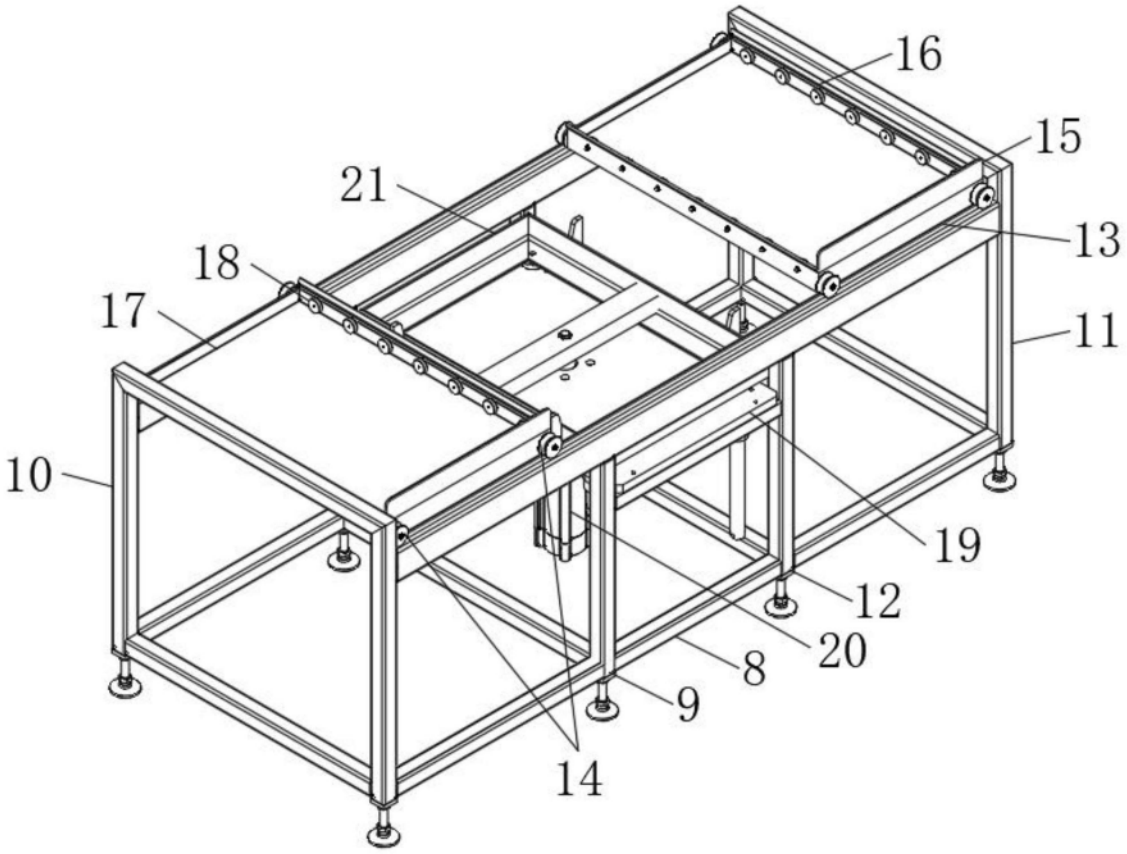


图2